2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-2x=0\}$，$B=\{0,1,2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{0,1\}$　　C. $\{0,2\}$　　D. $\{0,1,2\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2-2x=0$ 得 $x(x-2)=0$，所以 $A=\{0,2\}$. 因此 $A\cap B=\{0,2\}$，选择 C.

2. 下列函数中，在区间 $(0,+\infty)$ 上为增函数的是（ ）

A. $y=\sqrt{x+1}$
B. $y=(x-1)^2$
C. $y=2^{-x}$
D. $y=\log_{0.5}(x+1)$

【答案】**A**

【解析】
在 $(0,+\infty)$ 上，函数 $y=\sqrt{x+1}$ 的定义域满足要求，且 $x+1$ 随 x 增大而增大，平方根函数在 $[0,+\infty)$ 上递增，所以它在该区间上递增. $y=(x-1)^2$ 在 $(0,1)$ 上递减；$y=2^{-x}$ 因底数 $2>1$ 而递减；$y=\log_{0.5}(x+1)$ 因底数 $0.5\in(0,1)$ 而递减. 因此只有 A 符合.

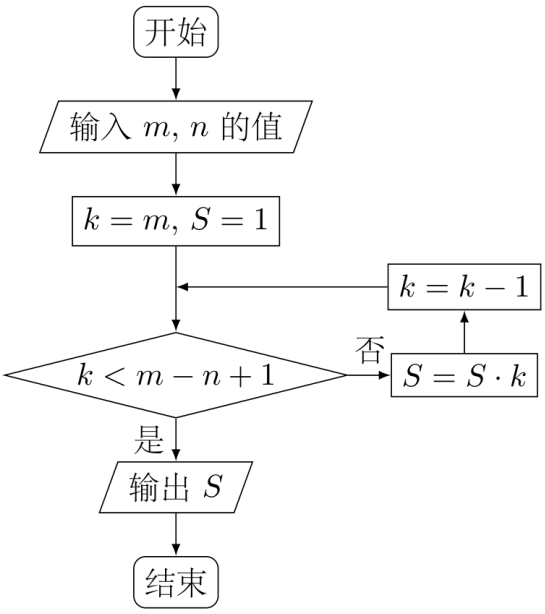
3. 曲线 $begin\{cases\}x=-1+\cos\theta \setminus y=2+\sin\theta.end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）的对称中心（ ）

A. 在直线 $y=2x$ 上
B. 在直线 $y=-2x$ 上
C. 在直线 $y=x-1$ 上
D. 在直线 $y=x+1$ 上

【答案】**B**

【解析】
由参数方程得 $(x+1)^2+(y-2)^2=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，故曲线是圆心为 $(-1,2)$ 的圆，其对称中心就是 $(-1,2)$. 代入四条直线，只有 $2=-2\times(-1)$ 成立，所以选择 B.

4. 当 $m=7$，$n=3$ 时，执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）



A. 7　　B. 42　　C. 210　　D. 840

【答案】C

【解析】
初始时 $k = 7$，$S = 1$，判断条件为 $k < 7 - 3 + 1 = 5$. 第一次判断时 $7 < 5$ 不成立，执行 $Sleftarrow S \cdot k$，得 $S = 7$，再令 $kleftarrow k - 1 = 6$. 随后同理依次乘以 6 和 5，得到 $S = 1 \times 7 \times 6 \times 5 = 210$，此时 $k = 4 < 5$，程序输出 210，所以选择 C.

5. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，则 $q > 1$ 是“$\{a_n\}$ 为递增数列”的（ ）

A. 充分且不必要条件　　B. 必要且不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】D

【解析】
若 $q > 1$ 且 $a_1 > 0$，则 $a_{n+1} = qa_n > a_n$，数列递增；但题目没有给出 $a_1 > 0$，例如 $a_1 = -1$，$q = 2$ 时数列递减，所以 $q > 1$ 不是充分条件. 另一方面，取 $a_1 = -1$，$q = \frac{1}{2}$，则 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n > a_n$，数列递增而 $q\neg > 1$，所以 $q > 1$ 也不是必要条件. 因此选择 D.

6. 若 x，y 满足 $begin\{cases\}x + y - 2 \geq 0,\backslash kx - y + 2 \geq 0,\backslash y \geq 0,end\{cases\}$ 且 $z = y - x$ 的最小值为 -4，则 k 的值为（ ）

A. 2　　B. -2　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】
先说明 $k = -\frac{1}{2}$ 时确实满足条件. 此时约束为 $y \geq 2 - x$、$y \leq 2 - \frac{x}{2}$、$y \geq 0$. 结合 $y \geq 0$ 与 $y \leq 2 - \frac{x}{2}$，得 $x \leq 4$，从而 $z = y - x \geq -x \geq -4$. 点 $(4,0)$ 满足三个约束，且 $z = -4$，所以最小值为 -4.

再证 k 唯一. 若 $k \geq 0$，取 $y = 0$ 且任意 $x > 4$，三个约束均可满足，$z = -x \leftarrow 4$. 若 $-\frac{1}{2} < k < 0$，则 $-\frac{2}{k} > 4$，取 $4 < x \leftarrow \frac{2}{k}$、$y = 0$，也有 $kx + 2 > 0$，因而 $z = -x \leftarrow 4$. 若 $k \leftarrow \frac{1}{2}$，由 $y \geq 0$ 和 $kx - y + 2 \geq 0$ 得 $x \leq -\frac{2}{k} < 4$，所以 $z = y - x > -4$，不可能以 -4 为最小值. 故 $k = -\frac{1}{2}$，选择 D.

7. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，已知 $A(2,0,0)$，$B(2,2,0)$，$C(0,2,0)$，$D\left(1,1,\sqrt{2}\right)$，若 S_1，S_2，S_3 分别表示三棱锥 $D-ABC$ 在 xOy，yOz，zOx 坐标平面上的正投影图形的面积，则（ ）

A. $S_1=S_2=S_3$
B. $S_1=S_2$ 且 $S_3\neq S_1$
C. $S_1=S_3$ 且 $S_3\neq S_2$
D. $S_2=S_3$ 且 $S_1\neq S_3$

【答案】**D**

【解析】
在 xOy 平面上的投影中，A，B，C 不变，D 投影为 $(1,1,0)$，且该点在线段 AC 上，所以投影图形为三角形 ABC，其面积为 $S_1=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$.

在 yOz 平面上，A，B，C，D 的投影分别为 $(0,0)$，$(2,0)$，$(2,0)$，$\left(1,\sqrt{2}\right)$，故投影图形为底边长 2、高 $\sqrt{2}$ 的三角形，$S_2=\sqrt{2}$. 在 zOx 平面上，投影为 $(2,0)$，$(2,0)$，$(0,0)$，$\left(1,\sqrt{2}\right)$，同理 $S_3=\sqrt{2}$. 因此 $S_2=S_3\neq S_1$，选择 D.

8. 学生的语文，数学成绩均被评定为 3 个等级，依次为“优秀”“合格”“不合格”. 若学生甲的语文，数学成绩都不低于学生乙，且其中至少有一门成绩高于乙，则称“学生甲比学生乙成绩好”. 如果一组学生中没有哪位学生比另一位学生成绩好，并且不存在语文成绩相同，数学成绩也相同的两位学生，则这一组学生最多有（ ）

A. 2 人　　B. 3 人　　C. 4 人　　D. 5 人

【答案】**B**

【解析】
把“优秀”“合格”“不合格”按成绩从高到低排列. 若两位学生语文成绩相同，则数学成绩较高者会比数学成绩较低者成绩好，所以在所给学生组中语文成绩不能相同；同理，数学成绩也不能相同. 因此人数至多为 3.

例如取三位学生的成绩分别为 (优秀,不合格)、(合格,合格)、(不合格,优秀)，任意两位均有一门成绩较高、一门成绩较低，没有谁比另一位成绩好，故最多为 3 人，选择 B.

填空题

9. 复数 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2=$_____{}.

【答案】-1

【解析】

$$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2=\left(\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}\right)^2=\left(\frac{2i}{2}\right)^2=i^2=-1$$

10. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$\boldsymbol{b}=(2,1)$，且 $\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=0$（$\lambda\in\mathbb{R}$），则 $|\lambda|=$_____{}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由 $lambdabold(a)+\boldsymbol{b}=0$ 得 $lambdabold(a)=-\boldsymbol{b}$. 两边取模，并利用 $|\boldsymbol{a}|=1$，有

$$|\lambda|\,|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$$

所以 $|\lambda|=\sqrt{5}$.

11. 设双曲线 C 经过点 $(2,2)$，且与 $\frac{y^2}{4}-x^2=1$ 具有相同渐近线，则 C 的方程为_____{}；渐近线方程为_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{12}=1)$；$(y=+-2x$

【解析】
原双曲线可写为 $\frac{y^2}{4}-x^2=1$，其渐近线为 $y=+-2x$. 若所求双曲线的实轴在 y 轴上，则其方程可写为 $\frac{y^2}{4a^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，代入 $(2,2)$ 后左端为 $-\frac{3}{a^2}<0$，不可能等于 1. 因此所求双曲线的实轴在 x 轴上，与这两条渐近线相同的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4a^2}=1$$

代入点 $(2,2)$，得 $\frac{4}{a^2}-\frac{4}{4a^2}=1$，即 $\frac{3}{a^2}=1$，所以 $a^2=3$. 因此双曲线方程为 $frac\{x^2\}3-\frac{y^2}{12}=1$，渐近线方程为 $y=+-2x$.

12. 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7+a_8+a_9>0$，$a_7+a_{10}<0$，则当 $n=fillinblank\{\}$ 时，$\{a_n\}$ 的前 n 项和最大.

【答案】8

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由 $a_7+a_8+a_9=3a_8>0$，得 $a_8>0$. 又

$$a_7+a_{10}=(a_8-d)+(a_8+2d)=2a_8+d<0$$

所以 $d\leftarrow 2a_8<0$，从而 $a_9=a_8+d\leftarrow a_8<0$.

由于 $d<0$，数列递减，且 $a_8>0$，所以 a_1，a_2，$ldots$，a_8 均为正数；又因 $a_9<0$，所以 a_9，a_{10}，$ldots$ 均为负数. 前 n 项和满足 $S_n-S_{n-1}=a_n$，故 $S_1<S_2<\cdots<S_8$，且 $S_8>S_9>S_{10}>\cdots$. 因此前 n 项和最大时 $n=8$.

13. 把 5 件不同产品摆成一排，若产品 A 与产品 B 相邻，且产品 A 与产品 C 不相邻，则不同的摆法有_____{} 种.

【答案】36

【解析】
先只考虑产品 A 与 B 相邻. 把 A，B 看作一个整体，整体内部有 AB，BA 两种顺序，所以摆法数为 $2\times4\neq48$.

其中 A 同时与 B，C 相邻时，A 不能在两端，只能在中间 3 个位置；对每个位置，B，C 在 A 两侧有 2 种排列，其余两件产品有 2! 种排列，共 $3\times2\times2=12$ 种. 因此所求摆法数为 $48-12=36$.

14. 设函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$（$A$，$\omega$，$\phi$ 是常数，$A>0$，$\omega>0$）. 若 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 上具有单调性，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-f\left(\frac{\pi}{6}\right)$，则 $f(x)$ 的最小正周期为_____{}.

【答案】π

【解析】

令 $t=\frac{\omega\pi}{6}>0$，$u=\frac{\omega\pi}{6}+\phi$. 题设等式化为

$$\sin(u+2t)=\sin(u+3t)=-\sin u$$

正弦函数在长度超过 π 的区间上不具有单调性，而相位区间的长度为 $2t$，故 $2t\le\pi$，即 $0<t\le\frac{\pi}{2}$. 于是 $\sin\frac{t}{2}>0$，由前两个正弦相等得

$$\cos\left(u+\frac{5t}{2}\right)=0$$

又由 $\sin(u+2t)=-\sin u$ 得

$$2\sin(u+t)\cos t=0$$

若 $\cos t=0$，由 $0<t\le\frac{\pi}{2}$ 得 $t=\frac{\pi}{2}$. 此时前面的余弦条件给出 $u=-\frac{3\pi}{4}+j\pi$ $(j\in\mathbb{Z})$，区间 $[u,u+\pi]$ 内含有极值点 $j\pi-\frac{\pi}{2}$，且该点两侧正弦函数的单调方向相反，与题设矛盾. 因此 $\sin(u+t)=0$，即存在 $j\in\mathbb{Z}$ 使 $u+t=j\pi$. 代入余弦条件得

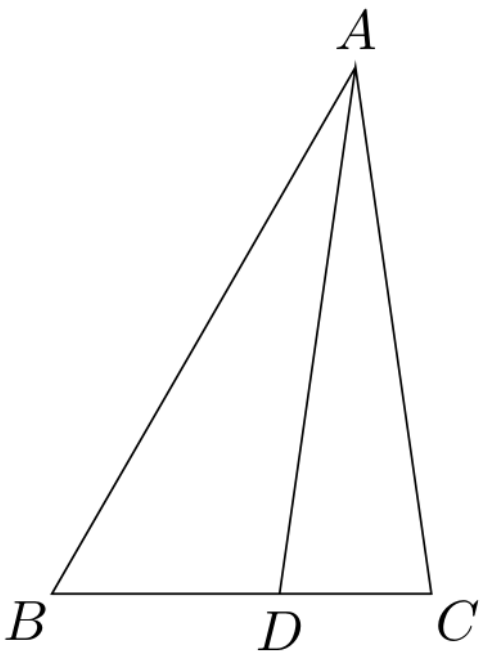
$$\cos\left(j\pi+\frac{3t}{2}\right)=0$$

由此 $t=\frac{(2r+1)\pi}{3}$，其中 $r\in\mathbb{Z}$. 结合 $0<t\le\frac{\pi}{2}$ 和 $t>0$，可知 $r=0$，故 $t=\frac{\pi}{3}$. 于是 $\omega=2$，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$.

解答题

15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=\frac{\pi}{3}$，$AB=8$，点 D 在 BC 上，且 $CD=2$，$\cos\angle ADC=\frac{1}{7}$.

1. (1) 求 $\sin\angle BAD$.
2. (2) 求 BD，AC 的长.



【解析】

1. (1) 取 B 为原点，令 BC 所在直线为 x 轴正向. 设 $BD=x$，则 $D=(x,0)$，$C=(x+2,0)$. 由 $AB=8$、$\angle B=\frac{\pi}{3}$，得 $A=\left(4,4\sqrt{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{DA}=\left(4-x,4\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{DC}=(2,0)$. 由 $\cos\angle ADC=\frac{1}{7}$，有

$$\frac{\overrightarrow{DA}\{\cdot\}\overrightarrow{DC}}{|\overrightarrow{DA}|\,|\overrightarrow{DC}|}=\frac{4-x}{\sqrt{(4-x)^2+48}}=\frac{1}{7}$$

因为右端为正，$4-x>0$. 平方得 $49(4-x)^2=(4-x)^2+48$，即 $(4-x)^2=1$，从而 $x=3$，所以 $BD=3$. 此时 $\overrightarrow{AB}=\left(-4,-4\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(-1,-4\sqrt{3}\right)$. 因此

$$\sin\angle BAD=\frac{|\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}\right)|}{|\overrightarrow{AB}|\,|\overrightarrow{AD}|}=\frac{|16\sqrt{3}-4\sqrt{3}|}{8\times 7}=\frac{3\sqrt{3}}{14}$$

1. (2) 由上面得到 $BD=3$，所以 $C=(5,0)$，从而

$$AC=\sqrt{(5-4)^2+\left(0-4\sqrt{3}\right)^2}=7$$

16. 李明在 10 场 篮球比赛中的投篮情况（假设各场比赛相互独立）：

begin{center} begin{tabular}{c|c|c|c|c|c} hline 场次 & 投篮次数 & 命中次数 & 场次 & 投篮次数 & 命中次数 \ hline 主场 1 & 22 & 12 & 客场 1 & 18 & 8 \ 主场 2 & 15 & 12 & 客场 2 & 13 & 12 \ 主场 3 & 12 & 8 & 客场 3 & 21 & 7 \ 主场 4 & 23 & 8 & 客场 4 & 18 & 15 \ 主场 5 & 24 & 20 & 客场 5 & 25 & 12 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 从上述比赛随机选择一场，求李明在该场比赛中的投篮命中率超过 0.6 的概率；
2. (2) 从上述比赛中随机选择一个主场和客场，求李明的投篮命中率一场超过 0.6，一场不超过 0.6 的概率；
3. (3) 记 x 是表中 10 个命中次数的平均数，从上述比赛中随机选择一场，记 X 为李明在这场比赛中命中次数，比较 $E(X)$ 与 x 的大小.（只需要写出结论）

【解析】

1. (1) 各场命中率依次为 $\frac{12}{22}$，$\frac{12}{15}$，$\frac{8}{12}$，$\frac{8}{23}$，$\frac{20}{24}$，$\frac{8}{18}$，$\frac{12}{13}$，$\frac{7}{21}$，$\frac{15}{18}$，$\frac{12}{25}$. 其中超过 0.6 的是主场 2、主场 3、主场 5、客场 2、客场 4，共 5 场. 因此所求概率为 $\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$.
1. (2) 主场命中率超过 0.6 的概率为 $\frac{3}{5}$，不超过 0.6 的概率为 $\frac{2}{5}$；客场相应两概率为 $\frac{2}{5}$、$\frac{3}{5}$. 随机选择一个主场和一个客场时，恰有一场超过 0.6 的概率为

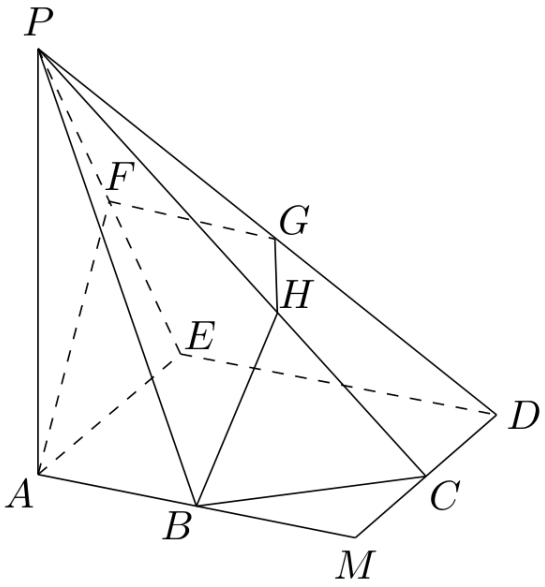
$$\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{5}+\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{13}{25}$$

1. (3) 设十场命中次数为 X_1，$ldots$，X_{10}. 随机等可能选择一场，所以

$$E(X)=\frac{X_1+\cdots+X_{10}}{10}=x$$

17. 如图，正方形 $AMDE$ 的边长为 2，B，C 分别为 AM，MD 的中点，在五棱锥 $P\text{-}ABCDE$ 中，F 为棱 PE 的中点，平面 ABF 与棱 PD，PC 分别交于点 G，H.

1. (1) 求证：$AB\parallel FG$.
2. (2) 若 $PA\perp$ 平面 $ABCDE$，且 $PA=AE$，求直线 BC 与平面 ABF 所成角的大小，并求线段 PH 的长.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，使底面 $AMDE$ 在 $z=0$ 平面内，并取

$A=(0,0,0)$，$M=(2,0,0)$，$D=(2,2,0)$，$E=(0,2,0)$. 因 B，C 分别为 AM，MD 的中点，有 $B=(1,0,0)$、$C=(2,1,0)$. 设 $P=(u,v,w)$，其中 $w\neq 0$，则

$$F=\left(\frac{u}{2},\frac{v+2}{2},\frac{w}{2}\right)$$

平面 ABF 的方程可写为 $wy-(v+2)z=0$. 直线 PD 上的点可写为

$$(u+s(2-u),v+s(2-v),w(1-s))$$

代入平面方程得

$$w\{v+s(2-v)\}-(v+2)w(1-s)=0$$

从而 $s=\frac{1}{2}$. 故 G 是 PD 的中点. 在三角形 PDE 中，F，G 分别是 PE，PD 的中点，所以 $FG\parallel ED$. 正方形中 $ED\parallel AM$，且 A，B 在 AM 上，故 $ED\parallel AB$，于是 $AB\parallel FG$.

1. (2) 由 $PA\perp$ 平面 $ABCDE$，且底面为 $z=0$，可知 $u=v=0$. 又 $PA=AE=2$，将 z 轴方向取向点 P 后可设 $P=(0,0,2)$，从而平面 ABF 的方程为 $y-z=0$，可取法向量 $\boldsymbol{n}=(0,1,-1)$. 由 $B=(1,0,0)$、$C=(2,1,0)$，有 $\overrightarrow{BC}=(1,1,0)$. 设直线 BC 与平面 ABF 所成的角为 α，则

$$\sin\alpha=\frac{|\overrightarrow{BC}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{BC}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{2}cdotsqrt(2)}=\frac{1}{2}$$

所以 $\alpha=\frac{\pi}{6}$.

直线 PC 上的点为 $(2t,t,2-2t)$. 令其在平面 ABF 上，即 $t=2-2t$，得交点参数 $t=\frac{2}{3}$. 又 $|PC|=\sqrt{2^2+1^2+(-2)^2}=3$，因此

$$PH=\frac{2}{3}|PC|=2$$

18. 已知函数 $f(x)=x\cos x-\sin x$，$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$.

1. (1) 求证：$f(x)\leq 0$.
2. (2) 若 $a<\frac{\sin x}{x}<b$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上恒成立，求 a 的最大值与 b 的最小值.

【解析】

1. （1）$f'(x)=\cos x-x\sin x-\cos x=-x\sin x\le 0$（$0\le x\le\frac{\pi}{2}$），且在 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时 $f'(x)<0$. 所以 $f(x)$ 在该区间上递减，并且对 $x>0$ 有 $f(x)<f(0)=0$，从而 $f(x)\le 0$.
2. （2）令 $g(x)=\frac{\sin x}{x}$，则 $g'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\frac{f(x)}{x^2}<0$（$0<x<\frac{\pi}{2}$），

所以 $g(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递减. 于是 又 $\lim_{x\to 0^+}g(x)=1$，$\lim_{x\to\left(\frac{\pi}{2}\right)^-}g(x)=\frac{2}{\pi}$，从而 $\frac{2}{\pi}<\frac{\sin x}{x}<1$. 因此 $a=\frac{2}{\pi}$ 时左侧严格不等式恒成立，且任何更大的 a 都不可能成立；$b=1$ 时右侧严格不等式恒成立，且任何更小的 b 都不可能成立. 故 a 的最大值为 $\frac{2}{\pi}$，b 的最小值为 1.

19. 已知椭圆 $C:x^2+2y^2=4$.

1. (1) 求椭圆 C 的离心率.
2. (2) 设 O 为坐标原点，若点 A 在椭圆 C 上，点 B 在直线 $y=2$ 上，且 $OA\perp OB$，试判断直线 AB 与圆 $x^2+y^2=2$ 的位置关系，并证明你的结论.

【解析】

1. （1）椭圆方程化为

$$frac\{x^2\}4+frac\{y^2\}2=1$$

所以 $a^2=4$、$b^2=2$，焦半距满足 $c^2=a^2-b^2=2$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. （2）设 $A=(u,v)$、$B=(w,2)$. 由 A 在椭圆上，$u^2+2v^2=4$. 若 $u=0$，则 $v=pmsqrt(2)$，而 $OA\cdot OB=2v\ne 0$，与 $OA\perp OB$ 矛盾，故 $u\ne 0$. 垂直条件给出

$uw+2v=0$，$w=-\frac{2v}{u}$. 直线 AB 的方程为

$$(2-v)x+(u-w)y+(wv-2u)=0$$

代入 $w=-\frac{2v}{u}$ 并乘以 u，得

$$u(2-v)x+\left(u^2+2v\right)y-2\left(u^2+v^2\right)=0$$

利用 $u^2+2v^2=4$，记 $s=u^2+v^2$，则

$$[u(2-v)]^2+\left(u^2+2v\right)^2=u^4+u^2v^2+4u^2+4v^2=s\left(u^2+4\right)=2s^2$$

因此圆心 O 到直线 AB 的距离为

$$\frac{2\left(u^2+v^2\right)}{\sqrt{2\left(u^2+v^2\right)^2}}=\sqrt{2}$$

这正好等于圆 $x^2+y^2=2$ 的半径，所以直线 AB 与该圆相切.

20. 对于数对序列 P：(a_1,b_1)，(a_2,b_2)，…，(a_n,b_n)，记 $T_1(P)=a_1+b_1$，$T_{k(P)}=b_k+\max\{T_{k-1}(P),a_1+a_2+\cdots+a_k\}$（$2\le k\le n$），其中 $\max\{T_{k-1}(P),a_1+a_2+\cdots+a_k\}$ 表示 $T_{k-1}(P)$ 和 $a_1+a_2+\cdots+a_k$ 两个数中最大的数.

1. (1) 对于数对序列 P：$(2,5)$，$(4,1)$，求 $T_1(P)$，$T_2(P)$ 的值.
2. (2) 记 m 为 a，b，c，d 四个数中最小值，对于由两个数对 (a,b)，(c,d) 组成的数对序列 P：(a,b)，(c,d) 和 P'：(c,d)，(a,b). 试分别对 $m=a$ 和 $m=d$ 时两种情况比较 $T_2(P)$ 和 $T_2(P')$ 的大小.
3. (3) 在由 5 个数对 $(11,8)$，$(5,2)$，$(16,11)$，$(11,11)$，$(4,6)$ 组成的所有数对序列中，写出一个数对序列 P 使 $T_5(P)$ 最小，并写出 $T_5(P)$ 的值.（只需写出结论）

【解析】

1. (1) $T_1(P)=2+5=7$，$T_2(P)=1+\max\{7,2+4\}=8$.

2. (2) 对 $P=(a,b)$，(c,d)，有

$$T_2(P)=d+\max\{a+b,a+c\}=a+d+\max\{b,c\}$$

对 $P'=(c,d)$，(a,b)，有

$$T_2(P')=b+\max\{c+d,c+a\}=b+c+\max\{d,a\}$$

当 $m=a$ 时，$a\le d$，所以 $T_2(P')=b+c+d$，$T_2(P')-T_2(P)=b+c-a-\max\{b,c\}=\min\{b,c\}-a\ge 0$. 当 $m=d$ 时，$d\le a$，所以 $T_2(P')=a+b+c$，$T_2(P')-T_2(P)=b+c-d-\max\{b,c\}=\min\{b,c\}-d\ge 0$. 故两种情况下均有 $T_2(P)\le T_2(P')$.

1. (3) 记 $A_j=\sum_{i=1}^{j}a_i$、$B=\sum_{i=1}^{5}b_i$. 反复代入递推式可得

$$T_5(P)=\max\{A_1+b_1+b_2+b_3+b_4+b_5,A_2+b_2+b_3+b_4+b_5,A_3+b_3+b_4+b_5,A_4+b_4+b_5,A_5+b_5\}$$

因此

$$T_5(P)=B+\max_{1\le j\le 5}\left(A_j-\sum_{i=1}^{j-1}b_i\right)$$

这里 $B=8+2+11+11+6=38$. 取 $P=(4,6)$，$(11,11)$，$(16,11)$，$(11,8)$，$(5,2)$ 相应括号内的五个数依次为 4，$11+(4-6)=9$，$16+(4-6)+(11-11)=14$ $11+(4-6)+(11-11)+(16-11)=14$，$5+(4-6)+(11-11)+(16-11)+(11-8)=11$. 故 $T_5(P)=38+14=52$.

还需证明这是最小值. 五个数对的 $a-b$ 分别为 3，3，5，0，-2. 无论排列如何，在数对 $(16,11)$ 出现之前，已出现数对的 $a-b$ 之和至少为 -2，所以该数对对应的括号内数至少为 $16-2=14$. 因此任意排列都有 $T_5(P)\ge 38+14=52$，上述排列达到下界，故最小值为 52.